

	Departamento de Matemáticas	
	TERCERA EVALUACIÓN: Parcial Funciones	
MATEMÁTICAS 1º ESO	Fecha: 06 – 05 – 2026	
Alumno:		

1. **[3 pts]** Romina, Bernarda y Gilberta están nadando en la piscina olímpica municipal. Las dos primeras deciden echar una carrera ida y vuelta, pero Gilberta pasa de cansarse y va nadando a su rollo. Bernarda es la que más rápido nada, tal y como demuestra durante la carrera. De ahora en adelante las llamaremos nadadora roja, verde y azul.
 - a. ¿Quién es la nadadora roja? ¿Y la verde? ¿Y la azul?
 - b. ¿Cuántos segundos de ventaja deja la nadadora azul a la roja al principio?
 - c. ¿Cuántos metros consigue avanzar la nadadora roja durante este tiempo?
 - d. ¿En qué segundo y a qué distancia adelanta la nadadora azul a la roja?
 - e. Poco después de adelantar la nadadora azul a la roja, se choca con otra persona y pierde algo de tiempo pidiendo perdón por nadar sin mirar. ¿Cuánto le quedaba para completar el primer largo? ¿Cuánto tiempo se queda parada?
 - f. ¿En qué segundo llegan a completar las nadadoras roja y azul el primer largo?

- g. Ya durante la vuelta, el socorrista llama la atención a un bañista ajeno a la carrera con el silbato. Ambas nadadoras se paran a mirar por si se tratara de ellas, pero descubren que no, y siguen nadando. ¿En qué segundo sucede esto? ¿Cuál de las dos para durante más tiempo?
- h. La nadadora azul por fin consigue adelantar a la roja y termina ganando la carrera. ¿Cuántos segundos de ventaja le ha sacado al llegar a la meta?
- i. ¿Cuánto tiempo ha tardado la nadadora azul en completar la carrera? ¿Cuánto habría tardado sin contar el tiempo en el que ha estado parada?
- j. ¿Cuánto tiempo ha tardado la nadadora roja en completar la carrera? ¿Cuánto habría tardado sin contar el tiempo en el que ha estado parada?
- k. ¿Cuántas veces se encuentra la nadadora verde con las otras nadadoras durante la carrera?
- l. ¿Cuánto tiempo tarda la nadadora verde en recorrer medio largo?
- m. ¿Cuánto mide esta piscina olímpica de largo?

**Departamento de Matemáticas****TERCERA EVALUACIÓN:
Parcial Funciones****MATEMÁTICAS 1º ESO**

Fecha: 06 – 05 – 2026

Alumno:

n. ¿Cuál es la velocidad media de la nadadora roja en el tramo entre que completa la ida y se para por el silbato del socorrista?

o. Una de las dos nadadoras de la carrera claramente gasta mal su energía. Va mucho más rápido en la ida que en la vuelta. ¿De qué nadadora se trata?

2. **[3,5 pts]** A continuación, se muestran tres funciones diferentes:

$$y_1 = f_1(x) = 2x - 1$$

$$y_2 = f_2(x) = x + 2$$

$$y_3 = f_3(x) = 3x$$

a. ¿La función dibujada en la gráfica es y_1 o y_3 ? _____

Completa la siguiente tabla de valores de dicha función:

x	y
1	
	-3

b. Representa en la misma gráfica y_2 . _____

Apóyate para ello en la siguiente tabla de valores:

x	y
0	
1	

c. ¿Cuál es el corte con el eje de ordenadas de las tres funciones?

d. ¿Cuál es el corte con el eje de abscisas de y_1 ? **Pista:** puedes resolver la ecuación $y_1 = 0$.

e. ¿Cuáles son las coordenadas del punto de corte de y_1 con y_2 ?
Pista: puedes resolver la ecuación $y_1 = y_2$.

3. En una calle del centro de la ciudad hay dos aparcamientos, A y B. A es municipal y gratuito las dos primeras horas. Después cobra 3 euros la hora para evitar permanencias largas. B es privado y cobra 2 euros por entrar más 1 euro cada hora de permanencia.

- a. **[2,5 pts]** Representa en la cuadrícula facilitada las funciones que representan el precio de estacionamiento para el parking A y para el B.
- b. **[1 pts]** ¿En cuál de los dos aparcarías si planeas dejar el coche ahí cuatro horas? Argumenta tu respuesta.